Tablas de propiedades termoquímicas

Tabla 1. Entalpías de formación a 25 °C y 1 atm

Compuestos inorgánicos	ΔH^o_f kJ/mol	Compuestos orgánicos		ΔH^o_f kJ/mol
H_2O (*g*)	–241,818	Metano	CH_4 (*g*)	–74,85
H_2O (*l*)	–285,830	Etano	C_2H_6 (*g*)	–83,85
HF (*g*)	–268,6	Eteno/Etileno	C_2H_4 (*g*)	+52,51
HCl (*g*)	–92,3	Etino/Acetileno	C_2H_2 (*g*)	+227,48
NaCl (*s*)	–411,0	Propano	C_3H_8 (*g*)	–104,68
CaO (*s*)	–635,09	n-Butano	C_4H_{10} (*g*)	–125,65
$CaCO_3$ (*s, calcita*)	–1 206,92	n-Hexano	C_6H_{14} (*l*)	–167,2
CO (*g*)	–110,53	Benceno	C_6H_6 (*l*)	+49,08
CO_2 (*g*)	–393,51	Metanol	CH_3OH (*l*)	–238,66
NO (*g*)	+90,25	Etanol	C_2H_5OH (*l*)	–277,69
NH_3 (*g*)	–46,11	Ác. fórmico/metanoico	HCOOH (*l*)	–409,2
SO_2 (*g*)	–296,83	Ác. acético/etanoico	CH_3COOH (*l*)	–484,5
SO_3 (*g*)	–395,72	Cloroformo	$CHCl_3$ (*l*)	–131,8

Tabla 2. Energías libres de formación a 25 °C y 1 atm

Compuestos inorgánicos	ΔG^o_f kJ/mol	Compuestos orgánicos		ΔG^o_f kJ/mol
H_2O (*l*)	–237,129	Metano	CH_4 (*g*)	–50,8
H_2O (g)	–228,572	Etano	C_2H_6 (*g*)	–31,95
HF (*g*)	–270,7	Eteno/Etileno	C_2H_4 (*g*)	+68,43
HCl (*g*)	–95,30	Etino/Acetileno	C_2H_2 (*g*)	+209,97
HI (*g*)	+1,72	Propano	C_3H_8 (*g*)	–24,40
CO (*g*)	–137,15	n-Butano	C_4H_{10} (g)	–16,56
CO_2 (*g*)	–394,36	n-Hexano	C_6H_{14} (*l*)	+35,0
NH_3 (*g*)	–16,48	Benceno	C_6H_6 (*l*)	+124,42
NO (*g*)	+86,552	Metanol	CH_3OH (*l*)	–166,35

Tabla 3. Entropías a 25 °C y 1 atm

Comp.	S^o J/(mol·K)	Comp.	S^o J/(mol·K)
H (*g*)	114,6	HF (*g*)	173,8
H_2 (*g*)	130,7	HCl (*g*)	186,9
O_2 (*g*)	205,0	HBr (*g*)	198,7
O_3 (*g*)	237,6	HI (*g*)	206,6
Cl_2 (*g*)	222,9	H_2S (*g*)	205,8
Br_2 (*g*)	245,2	NO (*g*)	210,8
Br_2 (*l*)	152,3	NO_2 (*g*)	240,1
I_2 (*g*)	260,6	CaO (*s*)	39,7
I_2 (*s*)	116,7	$CaCO_3$ (*s*)	92,9
N_2 (*g*)	191,5	CH_4 (*g*)	186,3
H_2O (*g*)	188,8	C_2H_2 (*g*)	200,9
H_2O (*l*)	69,9	C_2H_4 (*g*)	219,4
H_2O_2 (*l*)	109,6	C_2H_6 (*g*)	229,2
CO (*g*)	197,9	C_3H_8 (*g*)	270,3
CO_2 (*g*)	213,6	C_6H_6 (*g*)	269,2
NH_3 (*g*)	192,5	C_6H_6 (*l*)	173,4

Tabla 4. Energías medias de enlace

Enlace	Energía kJ/mol
H–H	436
C–H	415
N–H	390
O–H	460
C–C	347
C–N	285
C–O	352
N–N	159
C=C	610
C=N	615
C=O	730
N=N	418
O=O	494
C≡C	830
C≡N	887
N≡N	946